شرح تفصيلي لوحدة اختبار الدرس

تحليل معماري ووظيفي شامل — Lesson Test Feature

المشروع	bilhikma_mobile
الوحدة	lib/features/lesson_test
نوع المستند	شرح تفصيلي لكل ملف + تحليل معماري
عدد الملفات	67 ملفًا
إجمالي الأسطر	8,051 سطرًا تقريبًا
تاريخ الإعداد	5 نوفمبر 2026
اللغة	العربية)مع المصطلحات التقنية بالإنجليزية(

نطاق هذا المستند

والمسارات الوظيفية الكاملة من تحميل الاختبار حتى عرض النتيجة والمراجعة. كما يضم جردًا كاملاً للملفات وملاحظات جودة قابلة للتنفيذ.
يشرح هذا المستند كل ملفات وحدة lesson_test ملفًا بملف: الدور، المسؤوليات، أهم الحقول والدوال، طريقة الترابط،

جدول المحتويات

1. نظرة عامة على الوحدة	**4**
1.1 القدرات الأساسية	**4**
2. البنية العامة والملفات	**4**
2.1 توزيع الملفات والأسطر	**5**
3. طبقة البيانات (data)	**5**
3.1 النماذج (models)	**6**
3.2 مصادر البيانات	**9**
3.3 المستودع	**9**
3.4 مخطط الأخطاء	**10**
4. طبقة العرض (presentation)	**11**
4.1 الحالة — lesson_test_state.dart	**11**
4.2 الكيوبت — lesson_test_cubit.dart	**12**
4.3 ملفات إعادة التركيب (refactor)	**17**
5. الشاشة والودجات	**19**
5.1 الشاشة — lesson_test_screen.dart	**19**
5.2 الحوارات	**19**
5.3 مكوّنات الهيكل والتقدم	**19**
5.4 ودجات أنواع الأسئلة	**20**
5.5 عرض الفراغات وبنك الكلمات	**20**
5.6 الخيارات والعناصر	**21**
5.7 النصوص والوسائط	**21**
5.8 شاشة التمهيد	**22**
5.9 شاشة النتيجة	**22**
6. تدفقات العمل الرئيسية	**24**

6.1 الدخول وبدء الاختبار	24
6.2 التنقل والإجابة والحفظ	24
6.3 الإرسال والنتيجة	24
6.4 الاستئناف واسترداد الحالة	25
6.5 المغادرة	25
7. التكامل مع الواجهة الخلفية	25
8. الترجمة والمفاتيح	25
9. تقييم الجودة	26
9.1 نقاط القوة	26
9.2 الملاحظات والمخاطر	26
10. جرد الملفات	28
11. الخلاصة	30

1. نظرة عامة على الوحدة

وتدير محاولة كاملة تشمل عرض الأسئلة بأنواعها المختلفة، حفظ الإجابات محليًا وعلى الخادم، إدارة المؤقتات، ثم إرسال المحاولة وعرض النتيجة والمراجعة.)الكويز(في تطبيق bilhikma_mobile. تبدأ من تحميل بيانات الاختبار المرتبط بمحتوى تعليمي، ثم تعرض شاشة تمهيدية بالتعليمات وشروط المحاولة، وحدة lesson_test هي المسؤولة عن كل ما يتعلق باختبار الدرس

وملفات إعادة التركيب (refactor) والشاشة والودجات. لا توجد طبقة domain أو كيانات أو حالات استخدام، وهذا متوافق مع قواعد المشروع الحالية. تتبع الوحدة التقسيم المعماري المعتمد في المشروع: طبقة data تحتوي النماذج ومصادر البيانات والمستودع، وطبقة presentation تحتوي Cubit والحالة

1.1 القدرات الأساسية

- تحميل تعريف الاختبار وسياساته وعدد الأسئلة والمحاولات المتبقية ووقت الانتظار بين المحاولات.
- عرض شاشة تمهيدية تتضمن المدة ودرجة النجاح وعدد الأسئلة والتعليمات، مع منع البدء عند استنفاد المحاولات أو وجود حظر مؤقت.
- بدء محاولة جديدة عبر الخادم، مع مزامنة ساعة الخادم وحساب انحراف الوقت (clock offset).
- دعم أنواع أسئلة متعددة: اختيار مفرد، اختيار متعدد، صح/خطأ، ملء فراغات بالقائمة أو بالكتابة، توصيل الأزواج، وترتيب الجمل.
- إدارة مؤقت عام للمحاولة ومؤقتات منفصلة لكل سؤال، مع قفل السؤال عند انتهاء وقته.
- حفظ تلقائي محلي فوري مع تأجيل قصير، وحفظ بعيد دوري عبر الخادم مع إعادة المحاولة.
- إرسال المحاولة مع التحقق من صحة كل إجابة قبل الإرسال، ومعالجة حالات الانتهاء والاسترداد.
- عرض النتيجة، الدرجة والنسبة، حالة النجاح، ومراجعة الإجابات والحلول والتفسيرات عندما يسمح الخادم بذلك.
- العودة إلى الدرس أو إلى محتوى المادة، ودعم فتح النتيجة مباشرة (result-only) من مسار خارجي.
- التعامل مع دورة حياة التطبيق: استئناف السؤال الحالي عند العودة، وحفظ الإجابات عند التوقف.

> **ملاحظة معمارية**
>
> واجهة مثل CustomButton وAppSectionScaffold وAppErrorView. لذلك فهي ليست وحدة معزولة، بل تعتمد على اتفاقيات المشروع العامة.
> ApiClient للشبكة، Json لقراءة الحقول، CacheUtil للتخزين المحلي، ErrorMapper لتوحيد الأخطاء، AppTheme للأنماط، ومكوّنات
> الوحدة تعتمد على مكوّنات core المشتركة:

2. البنية العامة والملفات

تحتوي الوحدة على 67 ملفًا موزعة على طبقتين رئيسيتين. الشجرة التالية توضح التنظيم الفعلي للمجلدات:

```
lib/features/lesson_test/
  data/
    quiz_error_mapper.dart
    data_source/
      lesson_test_data_source.dart
      lesson_test_local_data_source.dart
    models/
      lesson_test_model.dart
      quiz_policy_model.dart
      quiz_attempt_model.dart
      quiz_question_result_model.dart
      quiz_save_result_model.dart
      question_start_model.dart
```

```
    question_timer_model.dart
    test_question_model.dart
    test_option_model.dart
    test_blank_model.dart
    test_match_item_model.dart
    test_sentence_model.dart
    test_answer_model.dart
  repos/
    lesson_test_repo.dart

presentation/
  cubit/
    lesson_test_cubit.dart
    lesson_test_state.dart
  refactor/
    lesson_test_args.dart
    lesson_test_body.dart
    lesson_test_intro_body.dart
    lesson_test_question_body.dart
    lesson_test_result_body.dart
    test_blank_segments.dart
    test_given_answers.dart
    test_question_view.dart
    test_review_prompt.dart
    test_shuffle.dart
    test_solution_answers.dart
  screens/
    lesson_test_screen.dart
  widgets/  (36 widget)
```

2.1 توزيع الملفات والأسطر

الطبقة	المجلد	عدد الملفات	المسؤولية
البيانات	data/models	13	نماذج JSON والحالة والتحقق من الإجابات
البيانات	data/data_source	2	الشبكة والتخزين المحلي
البيانات	data/repos	1	وسيط رفيع بين الكيوبت ومصادر البيانات
البيانات	data	1	تحويل أخطاء الاختبار إلى مفاتيح ثابتة
العرض	presentation/cubit	2	إدارة الحالة والمؤقتات والحفظ والإرسال
العرض	presentation/refactor	11	منطق العرض وتفكيك الشاشة والتحويلات
العرض	presentation/screens	1	الشاشة ودورة الحياة والتنقل
العرض	presentation/widgets	36	مكوّنات واجهة صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام

مبدأ التصميم

التحميل، البدء، الإجابات، المؤقتات، الحفظ، الإرسال، والنتيجة. الودجات لا تتصل بالشبكة ولا تقرأ التخزين؛ تستقبل البيانات وتُمرّر الأحداث إلى الكيوبت. الشاشة قصيرة نسبيًا)248 سطرًا(وتُفوّض العرض إلى LessonTestBody، والكيوبت هو المالك الوحيد للسلوك:

3. طبقة البيانات (data)

شبكي، ومصدر بيانات محلي للتخزين المؤقت، ومستودع رفيع، ومخطط أخطاء خاص بالاختبار. هذه الطبقة لا تعرف شيئًا عن الواجهة أو BuildContext. تتكون طبقة البيانات من نماذج تمثل استجابات الخادم، ومصدر بيانات

3.1 النماذج (models)

Json المشترك لتحويل الأنواع بأمان. النماذج لا تحتوي منطق شبكة، لكن بعضها يحتوي خصائص محسوبة (getters) وقواعد تحقق تخص تمثيل البيانات. كل النماذج مكتوبة يدويًا مع fromJson وtoJson، وتستخدم reader

lesson_test_model.dart

.maxAttempts، retryCooldownMin، timeLimitMinutes، shuffleQuestions، isBlocking، showCorrectAnswers، isPublished، selectionMode، questionCount، totalScore، attemptsUsed، attemptsLeft، hasPassed، nextAttemptAt والسياسات(كما يعيده الخادم عند طلب اختبار محتوى معين. الحقول الأساسية: passScore، instructions، contentId، title، id)افتراضي 50(، يمثل تعريف الاختبار نفسه)البيانات الوصفية

- hasTimeLimit: يعود true فقط عندما يكون timeLimitMinutes موجودًا وأكبر من صفر.
- hasUnlimitedAttempts: يعتبر attemptsLeft == null دليلاً على محاولات غير محدودة.
- hasAttemptsLeft: يسمح بالمحاولة إذا كان attemptsLeft فارغًا أو أكبر من صفر.
- isInCooldown: يقارن nextAttemptAt القادمة بالوقت الحالي؛ يستخدم لمنع البدء وعرض موعد المحاولة.
- fromJson: يقرأ time_limit_minutes عبر Json.asDateTime. كاختياري ويطبّق القيم الافتراضية، ويحوّل التواريخ
- toJson: يعيد الحقول بأسماء snake_case المتوافقة مع الـ API.

quiz_policy_model.dart

عبر policy_snapshot، وهي مهمة لأن سياسة الاختبار قد تتغير لاحقًا، لكن المحاولة الجارية يجب أن تحتفظ بالسياسة التي بدأت بها. QuizAttemptModel تُستخدم داخل .passScore، isBlocking، maxAttempts، shuffleQuestions، timeLimitMinutes، لقطة (snapshot) لسياسة الاختبار وقت بدء المحاولة: retryCooldownMinutes

quiz_attempt_model.dart

الزمنية والسياسة والأسئلة ونتائج الأسئلة والإجابات المحفوظة. هو النموذج الأكبر في الوحدة)219 سطرًا(لأنه يمثل استجابة الخادم الكاملة لمحاولة اختبار. النموذج المركزي للمحاولة. يجمع بيانات المحاولة والدرجة والحالة

- حقول الهوية: attemptNo، studentId، quizId، id.
- حقول النتيجة: reviewStatus، isPassed، scorePercent، maxScore، score.
- حقول المحاولات: nextAttemptAt، attemptsLeft، attemptsUsed.
- حقول الزمن: questionTimingEnabled، serverNow، durationSeconds، submittedAt، expiresAt، startedAt.
- حقول الحالة من الخادم: serverIsSubmitted، serverHasExpired.
- الحقول المجمعة: savedAnswers، questionResults، questions، policy.
- isSubmitted: يعتمد على serverIsSubmitted أو وجود submittedAt.
- isPendingReview: reviewStatus == pending.
- hasSolutions: يوجد على الأقل نتيجة سؤال تحتوي solution.
- hasExpired: يجمع بين العلم من الخادم ومقارنة expiresAt بساعة الخادم.
- remaining: الفرق بين expiresAt وserverNow، ويُستخدم للمؤقت العام.

- questionTimers: خريطة معرّف السؤال إلى المؤقت الأولي المرفق بالسؤال.
- fromJson: يبني questions من قائمة answers، ويستخرج questionResults فقط من العناصر التي تحتوي is_correct أو awarded_score أو given_answer، ويبني savedAnswers من saved_answers.
- serverIsSubmitted: تُعتبر مرسلة حتى لو لم يصل العلم صريحًا submittedAt استنتاج احترازي؛ إذا وُجدت درجة أو حالة مراجعة أو فالمحاولة.
- copyWith: المحاولة serverHasExpired وquestionTimingEnabled وserverNow وexpiresAt محدود عن قصد؛ يسمح بتحديث فقط، لأن بقية البيانات ثابتة أثناء.

quiz_question_result_model.dart

معرّف السؤال ونوعه ونصه ودرجته والدرجة الممنوحة وهل الإجابة صحيحة، مع الإجابة المعطاة ونتائج الفراغات والمكوّنات والخيارات والحل والتفسير. يمثل نتيجة سؤال واحد بعد الإرسال أو المراجعة:

- hasGivenAnswer: صحيح إذا كانت givenAnswer أو blankResults أو componentResults غير فارغة.
- hasSolution: صحيح إذا وُجد solution غير فارغ.
- correctBoolean: قراءة مباشرة للحقل correct_answer من options، وتُستخدم لأسئلة صح/خطأ.
- fromJson: يوحّد الحقول المسطحة selected_option_id وselected_boolean وanswer_text داخل givenAnswer موجودة أصلاً إذا لم تكن.
- _idMap: يحوّل قوائم النتائج إلى خرائط بمفاتيح مستقرة (key، id، right_id، left_id، item_id، component_id، blank_id) المعرّف أو بالفهرس عند غياب.

quiz_save_result_model.dart

hasExpired، secondsLeft، expiresAt، serverNow. يستخدمها الكيوبت لتحديث الساعة والمؤقت وقفل الأسئلة المتجاهلة ثم إعادة جدولة الحفظ. أثناء المحاولة. تحتوي attemptId، عدد الإجابات المحفوظة saved، قائمة ignoredQuestionIds)أسئلة تجاهلها الخادم لأن وقتها انتهى أو لقفلها(، استجابة حفظ الإجابات

question_start_model.dart

اختياري. هي نقطة المزامنة الأساسية لكل سؤال: منها يُحدّث انحراف الساعة، ويُستعاد الجواب المحفوظ، ويُعرف هل السؤال ما زال قابلاً للإجابة. داخل محاولة. تحتوي savedAnswer، timer (QuestionTimerModel)، attemptExpiresAt، serverNow، questionId، attemptId استجابة فتح سؤال محدد

question_timer_model.dart

isTimed تعني أن المؤقت مفعّل وله expiresAt. يحتوي copyWith لتحديث الحالة عند انتهاء الوقت أو عند قفل السؤال، وtoJson للاستخدام المحلي. يمثل مؤقت سؤال واحد: canAnswer، hasExpired، secondsLeft، expiresAt، startedAt، enabled. الخاصية

test_question_model.dart

ثم details، ويستخرج منها الخيارات والبنك اللفظي والفراغات والأزواج والجمل. كما يعيد كتابة مؤشرات الفراغات في نص السؤال إلى معرّفات مستقرة. يمثل سؤال اختبار واحد بكل أنواعه. يقرأ البنية المتداخلة من الخادم: options

- effectiveMaxSelections: الحد الأقصى للاختيار المتعدد؛ إذا لم يحدده الخادم يكون عدد الخيارات أو 1 عند غياب الخيارات.
- displayPrompt: يحذف رموز الفراغات المرقمة {}1{} ويضغط المسافات لإظهار نص نظيف.
- shouldShowPrompt: يمنع تكرار نص السؤال عندما يكون نفس نص الجملة المطلوب ملؤها.
- isBlankQuestion: صحيح لنوعي fillBlanks وtypedBlanks.

- optionById / blankById / leftById / rightById: دوال بحث خطية عن العناصر بالمعرّف.
- fromJson: في الأولي، ويستنتج image/audio فارغة، ويقرأ options إذا كانت word_bank يستخدم fillBlanks يختار خيارات العرض؛ choice_variant == best_answer من isBestAnswer من أكثر من مكان، ويقرأ المؤقت.
- _bodyFor: يستبدل {{index}} بمعرّف الفراغ الفعلي {{blankId}} استنادًا إلى blank_index أو رقم نهاية المعرّف.

test_option_model.dart

MediaUrl.resolve. مهم في أسئلة ملء الفراغات: الكلمة القابلة لإعادة الاستخدام يمكن استخدامها في أكثر من فراغ، وغير القابلة تُستهلك وتُخفى.
خيار إجابة أو كلمة في بنك الكلمات: id، label)يُقرأ من text أو isReusable، audioUrl، imageUrl، label). الروابط تُحل عبر isReusable

test_blank_model.dart

id، choices قائمة تُستخدم في نوع fillBlanks بالقائمة المنسدلة، بينما maxLength يُستخدم في نوع typedBlanks للتحقق من طول الإجابة.
فراغ داخل سؤال: choices، scoreWeight، maxLength، placeholder، blankIndex

test_match_item_model.dart

text أو audioUrl، imageUrl، label). يُستخدم في leftItems وrightItems داخل السؤال وفي تحويل الإجابات والحلول إلى نصوص قابلة للعرض.
عنصر في سؤال التوصيل)يمين أو يسار(: id، text)من

test_sentence_model.dart

أو label أو audioUrl، imageUrl، sentence). ترتيب الجمل الافتراضي يأتي من الخادم، ولا يُعتبر إجابة إلا إذا غيّره الطالب (isTouched).
جملة في سؤال الترتيب: id، text)من text

test_answer_model.dart

optionIds،)يمين ← يسار(، isTouched، order. كما يعرّف AnswerValidationException الذي يحمل مفتاح خطأ قابلاً للترجمة.
نموذج في الوحدة من ناحية المنطق: يمثل إجابة الطالب على سؤال واحد، ويحتوي التحقق الكامل قبل الإرسال. الحقول: matches، blanks، boolean أهم

- isAnswered(type): يحدد هل الإجابة مكتملة حسب نوع السؤال)خيار واحد، خيارات، قيمة منطقية، فراغات، أزواج، ترتيب(.
- validateFor(question): يوجّه التحقق حسب النوع ويرمي AnswerValidationException عند الخطأ.
- singleChoice/mostCorrect: يتطلب خيارًا واحدًا بالضبط، ويمنع التكرار أو المعرّفات غير المعروفة.
- multiChoice: يتطلب على الأقل خيارًا واحدًا ولا يتجاوز effectiveMaxSelections.
- trueFalse: يتطلب قيمة منطقية غير null.
- fillBlanks/typedBlanks: يتطلب فراغًا واحدًا على الأقل، ويمنع الفراغات المجهولة أو الفارغة، ويتحقق من أن الاختيار ضمن choices، ومن maxLength في الكتابة.
- matchPairs: يتحقق من أن كل يمين ويسار معروف، ويمنع تكرار اليسار إلا إذا كان allowsOneToManyMatching مفعّلاً.
- orderSentences: يتطلب ترتيبًا مساويًا لعدد الجمل، بلا تكرار أو معرّفات مجهولة.
- toSubmissionJson(question): يستدعي validateFor لكل نوع أولاً ثم يبني شكل الإرسال المناسب.
- fromSavedJson: يستعيد إجابة محفوظة، ويوحّد option_id المفرد مع option_ids، ويجعل isTouched = true.
- copyWith: يدعم clearBoolean لمسح القيمة المنطقية، وتحديث isTouched.

> **لماذا isTouched مهم؟**

لذلك يُرسل السؤال فقط إذا كان isTouched صحيحًا، وإلا يُستبعد من payload الإرسال. هذا يمنع اعتبار الترتيب الافتراضي إجابة صحيحة بالخطأ. أسئلة الترتيب تبدأ بترتيب العرض من الخادم حتى يكون للواجهة شيء ترسمه. هذا الترتيب الافتراضي ليس إجابة.

3.2 مصادر البيانات

lesson_test_data_source.dart

عمليات، وكل عملية تلتقط FormatException وتحوّلها إلى مفتاح خطأ ثابت، ثم تمرر AppException عبر QuizErrorMapper.translate. endSessionOnForbidden = false حتى لا يُنهي الجلسة عند 403 لأن 403 هنا قد يعني قفل الاختبار أو عدم إكمال الفيديو أو المقال(. يوفّر ثماني مصدر البيانات الشبكي. يستخدم ApiClient)مع

الدالة	نوع الطلب	الغرض
`fetchQuiz(contentId)`	GET	تحميل تعريف الاختبار المرتبط بالمحتوى
`startAttempt(quizId)`	POST	بدء محاولة جديدة وإرجاع الأسئلة والسياسة
`startQuestion(attemptId, questionId)`	POST	فتح سؤال وبدء مؤقته واستعادة إجابته المحفوظة
`saveAnswers(attemptId, answers)`	PUT	حفظ تلقائي بعيد لمجموعة إجابات
`submitAttempt(attemptId, answers)`	POST	إرسال المحاولة كاملة وإرجاع النتيجة
`fetchAttempt(attemptId)`	GET	تحميل محاولة محفوظة بعد الإرسال
`fetchMyAttempts(quizId)`	GET	جلب محاولات الطالب لاختيار آخر محاولة مرسلة
`fetchCategorySubjectId(contentId)`	GET	استنتاج معرّف مادة التصنيف للعودة إلى محتوى المادة

- items. يتعامل مع استجابة قد تكون قائمة مباشرة أو كائنًا يحتوي fetchMyAttempts
- الفشل لأنه مسار تنقل مساعد وليس عملية حرجة، content من الجذر أو من داخل category_subject_id يقرأ fetchCategorySubjectId ويعيد 0 عند.
- الأخطاء غير المتوقعة في fetchCategorySubjectId تُبتلع عن قصد حتى لا تمنع الخروج من شاشة النتيجة.

lesson_test_local_data_source.dart

.<lesson_test_answers_>وanswers، مع fromJson/toJson. يعتمد على CacheUtil ويستخدم مفتاحًا لكل محاولة بالشكل attemptId مصدر البيانات المحلي. يحتوي أيضًا نموذج LessonTestSavedAnswersModel الذي يحمل attemptId وquizId وupdatedAt

- attemptId. ويتحقق من تطابق JSON، للمعرّف غير الصالح أو عند غياب البيانات أو فشل فك null يعيد :read(attemptId)
- ويحفظه كنص JSON يشفّر النموذج إلى :write(saved).
- يحذف المفتاح بعد نجاح الإرسال حتى لا تُستعاد إجابات محاولة منتهية :clear(attemptId)
- المفتاح مرتبط بالمحاولة وليس بالاختبار فقط، ما يمنع تداخل إجابات محاولتين.

3.3 المستودع

lesson_test_repo.dart

إضافي. وجوده يحافظ على نمط المشروع ويفصل الكيوبت عن تفاصيل الشبكة، ويسمح باستبدال مصدر البيانات في الاختبارات. كل دالة سطر واحد تقريبًا. مستودع رفيع جدًا)39 سطرًا(يفوّض كل العمليات إلى LessonTestDataSource دون أي منطق

3.4 مخطط الأخطاء

quiz_error_mapper.dart

ترجمة ثابت خاص بالاختبار. الفكرة أن الواجهة لا تعرض رسائل الخادم الخام، بل تعرض ترجمة موحدة، مع الاحتفاظ بالرسالة الأصلية للعرض الاحتياطي. يحوّل AppException القادم من الشبكة إلى مفتاح

.quiz_locked، quiz_video_incomplete، quiz_article_not_read، quiz_unavailable، quiz_not_found، quiz_cooldown، quiz_attempts_exhausted، quiz_already_submitted، quiz_answers_invalid، quiz_question_time_up، quiz_question_open_failed، quiz_question_not_opened :المفاتيح الثابتة المعروفة

- إذا كان المفتاح الحالي ضمن القائمة الثابتة يُترك كما هو.
- 401: يُترك المفتاح كما هو لأن معالجة الجلسة تتم في طبقة أعلى.
- تحليل السبب من code/reason/error_code/error أو من نص الرسالة والأخطاء للتمييز بين مقال غير مقروء، فيديو غير مكتمل، أو اختبار مقفل. :403
- .quiz_cooldown :و422: تحليل أخطاء التحقق، و429، quiz_not_found :404
- يدعم كلمات عربية وإنجليزية في تحليل السبب)قراءة، مقال، blocked، locked، watch، video، إلخ(.
- .كخيار أخير quiz_unavailable المنظم ثم نص الرسالة، ويعيد reason يفحص أولاً _forbiddenKey
- أو test_time_up أو quiz_question_time_up أو quiz_question_not_opened يحوّل أسباب 422 إلى _validationKey quiz_answers_invalid. وإلا، quiz_already_submitted أو quiz_attempts_exhausted
- .يُلغى عندما تكون الحالة 403 لأن 403 في هذا السياق ليس انتهاء جلسة endsSession

> **قيمة عملية**
>
> نفس الخطأ يعطي نفس المفتاح، وبالتالي نفس الترجمة، بغض النظر عن صياغة الخادم. كما أنه يقلل تكرار منطق تحليل الأخطاء في الكيوبت والودجات. هذا المخطط يجعل سلوك الواجهة متوقعًا:

4. طبقة العرض (presentation)

4.1 الحالة — lesson_test_state.dart

ثابت (immutable) يحتوي كل ما تحتاجه الواجهة لعرض الشاشة، ويُحدّث عبر copyWith. لا تحتوي الحالة BuildContext ولا أي اتصال بالشبكة. الملف جزء (part) من الكيوبت، ويحتوي تعريف الحالة وثلاثة تعدادات مساعدة. الحالة كائن

التعدادات

التعداد	القيم	الغرض
`LessonTestStatus`	`initial, loading, ready, starting, running, submitting, result, failure`	الحالة الرئيسية للشاشة
`LessonTestPhase`	`intro, running, result`	قديم (deprecated) للتوافق مع واجهة سابقة اسم بديل
`LessonTestSaveStatus`	`idle, saving, saved, failed`	حالة الحفظ التلقائي المعروضة في رأس التقدم

مجموعات الحقول

- البيانات الأساسية: resultOnly، result، attempt، quiz، status.
- الإجابات: answers (خريطة معرّف السؤال إلى TestAnswerModel)، rightOrder (ترتيب عرض عمود اليمين في أسئلة التوصيل).
- التنقل: questionCount، currentIndex محسوبة، progress، isLastQuestion، isFirstQuestion.
- الزمن: serverNow، didTimeOut، clockOffset، questionTimers، questionTick، remaining.
- فتح الأسئلة وقفلها: openingQuestionId، lockedQuestionIds، openedQuestionIds.
- الحفظ: saveStatus، isSavingRemote.
- التحديد التفاعلي: selectedPromptId، selectedBlankId.
- الأخطاء والرسائل: validationErrors، messageKey، errorMessage، errorKey.
- مؤشرات العمليات: isResult، isRunning، isReady، hasFailed، isLoading، isSubmitting، isStarting.

أهم الخصائص المحسوبة

الخاصية	المعنى
`canStart`	البدء: وجود اختبار، وجود أسئلة، وجود محاولات، عدم وجود حظر مؤقت، وعدم وجود عملية بدء أو إرسال أو نتيجة. يجمع كل شروط
`hasTimeLimit`	يوجد مؤقت إما من محاولة نشطة أو من تعريف الاختبار.
`serverNow`	الوقت الحالي بعد إضافة انحراف ساعة الخادم.
`currentQuestion`	السؤال الحالي حسب currentIndex، أو null إن كان الفهرس خارج النطاق.
`currentAnswer`	إجابة السؤال الحالي أو إجابة فارغة.
`currentQuestionRemaining`	الوقت المتبقي للسؤال الحالي من مؤقته، مع إرجاع صفر عند الانتهاء.
`isQuestionLocked`	السؤال مقفل إذا كان في lockedQuestionIds، أو مؤقته منتهٍ/لا يسمح بالإجابة، أو لم يُفتح بعد بينما المؤقت مفعّل.

الخاصية	المعنى
`isCurrentQuestionExpired`	انتهى مؤقت السؤال الحالي.
`isCurrentQuestionLocked`	اختصار لقفل السؤال الحالي.
`answerOf / rightOrderOf`	قراءة إجابة سؤال أو ترتيب يمين بمفتاح السؤال.

عن عدم التمرير في Dart. في المقابل، لا توجد أعلام لمسح quiz أو attempt أو result لأنها تبقى طوال عمر الشاشة أو تُستبدل بحالة جديدة كاملة. clearError، clearSelectedPrompt، clearSelectedBlank، clearOpeningQuestion. سبب ذلك أن تمرير null لا يمكن تمييزه يستخدم copyWith أعلامًا صريحة للمسح: clearMessage

سابقة. الأسماء الجديدة هي rightOrderOf، rightOrder، status/isRunning/isResult، quiz. يفضّل إزالتها لاحقًا بعد التأكد من عدم استخدامها. توجد خصائص قديمة موسومة بـ @Deprecated (test، phase، matchOrder، matchOrderOf) للتوافق مع واجهة

4.2 الكيوبت — lesson_test_cubit.dart

إدارة المؤقتات، الإرسال، استرداد المحاولات المرسلة، وتحميل النتيجة. لا يستخدم BuildContext ولا يتنقل بنفسه؛ الواجهة تقرأ الحالة وتتخذ قرار التنقل. الكيوبت هو قلب الوحدة)1443 سطرًا(. يمتلك دورة حياة المحاولة كاملة: تحميل الاختبار، بدء المحاولة، فتح الأسئلة، تعديل الإجابات، الحفظ المحلي والبعيد،

الاعتماديات وحقول الحالة الداخلية

- lessonId: معرّف المحتوى/الدرس الذي يُطلب اختباره.
- repo: LessonTestRepo للشبكة.
- localStore: LessonTestLocalDataSource للتخزين المحلي.
- resultOnly: وضع عرض النتيجة فقط دون بدء محاولة.
- initialAttemptId: وinitialQuizId معرّفات اختيارية عند فتح النتيجة مباشرة.
- _ticker: مؤقت كل ثانية لتحديث العد التنازلي وقفل الأسئلة.
- _cacheTimer: مؤقت تأجيل الحفظ المحلي)350 مللي ثانية(.
- _remoteSaveTimer: مؤقت تأجيل الحفظ البعيد)1200 مللي ثانية(.
- _submitRequested و_startRequested: حراس ضد تكرار البدء والإرسال.
- _saveRevision: رقم إصدار يمنع حالة حفظ قديمة من الكتابة فوق الأحدث.
- _pendingRemoteSaves: خريطة الإجابات التي لم تُحفظ بعيدًا بعد.
- _openingQuestions: منع فتح نفس السؤال مرتين بالتوازي.
- _notifiedLocked: منع تكرار رسالة انتهاء وقت السؤال.
- _saveRetryIds: أسئلة فشل حفظها بسبب عدم فتحها، لمحاولة إعادة الفتح مرة واحدة.

دورة الحياة والبناء

loadQuiz(). هذا يعني أن الشاشة لا تحتاج إلى استدعاء أولي؛ الكيوبت يبدأ العمل بمجرد إنشائه. retry() يعيد تحميل النتيجة أو الاختبار حسب الوضع. في المنشئ: إذا كان resultOnly صحيحًا يُستدعى loadResult() مباشرة، وإلا يُستدعى

الواجهة العامة للكيوبت

الدالة	الغرض
`retry()`	إعادة المحاولة بعد فشل التحميل أو فشل تحميل النتيجة.
`resolveCategorySubjectId()`	محاولة معرفة مادة التصنيف للعودة إلى محتوى المادة، وتعيد 0 عند الفشل.
`loadQuiz()`	تحميل تعريف الاختبار وإصدار ready أو failure.
`loadResult({quizId, attemptId})`	تحميل نتيجة محاولة مرسلة، مباشرة أو عبر قائمة محاولات الطالب.
`startAttempt()`	بدء محاولة جديدة بعد التحقق من canStart ومنع التكرار.
`reopenCurrentQuestion()`	إعادة فتح السؤال الحالي عند استئناف التطبيق.
`openQuestion(index)`	فتح سؤال وبدء مؤقته ومزامنة إجابته المحفوظة.
`selectOption(optionId)`	اختيار خيار مفرد أو تبديل خيار في متعدد.
`selectBoolean(value)`	تحديد صح أو خطأ.
`selectBlank(blankId)`	تحديد فراغ نشط لملئه.
`assignWord(optionId)`	إسناد كلمة من بنك الكلمات إلى الفراغ النشط أو أول فراغ فارغ.
`selectBlankChoice({blankId, optionId})`	اختيار قيمة فراغ من قائمة منسدلة.
`clearBlank(blankId)`	مسح قيمة فراغ.
`typeBlank({blankId, value})`	كتابة قيمة فراغ نصي.
`selectPrompt(leftItemId)`	تحديد عنصر يسار في سؤال التوصيل.
`linkMatch(rightItemId)`	ربط اليمين المحدد باليسار المحدد.
`clearPair(rightItemId)`	إزالة ربط يمين.
`reorderSentences(oldIndex, newIndex)`	إعادة ترتيب الجمل.
`goNext()`	الانتقال للسؤال التالي أو الإرسال عند الأخير.
`goPrevious()`	الرجوع للسؤال السابق.
`submit({timedOut})`	إرسال المحاولة مع بناء payload والتحقق.
`submitAndLeave()` / `flushAndLeave()`	حفظ ثم السماح بالمغادرة دون إرسال.
`flushAnswers()`	حفظ محلي فوري ثم تفريغ الحفظ البعيد المعلّق.
`reportMessage(messageKey)`	إصدار رسالة للواجهة (تُعرض كـ Toast).
`close()`	حفظ ما تبقى ثم إيقاف المؤقتات وتنظيف الموارد.

تحميل الاختبار — loadQuiz

- يوقف المؤقت ويعيد ضبط حالة الحفظ البعيد وحراس البدء/الإرسال.
- يصدر حالة loading ثم يطلب repo.fetchQuiz(lessonId).
- عند النجاح يصدر ready مع quiz.

- عند الفشل يحوّل الخطأ عبر ErrorMapper ثم QuizErrorMapper ويصدر failure مع errorKey وerrorMessage.

تحميل النتيجة — loadResult

مصمم للعمل في وضعين: فتح نتيجة محاولة محددة، أو فتح آخر محاولة مرسلة. الخطوات بالترتيب:

- إصدار loading مع resultOnly = true.
- محاولة تحميل تعريف الاختبار؛ الفشل هنا غير قاتل لأن النتيجة قد تُعرض بدونه.
- إذا وُجد attemptId صالح، تُطلب المحاولة مباشرة عبر fetchAttempt، وتُقبل فقط إذا كانت مرسلة (isSubmitted).
- إذا لم تنجح الطريقة المباشرة، تُطلب قائمة محاولات الاختبار fetchMyAttempts، وتُفلتر المحاولات المرسلة، وتُرتّب بالأحدث إرسالاً.
- إذا حُدد attemptId يُبحث عنه في القائمة؛ وإلا تُختار أول محاولة)الأحدث(.
- تُعاد محاولة تحميل المحاولة المختارة بالكامل عبر fetchAttempt، وإن فشلت يُستخدم الكائن المختصر من القائمة.
- عند عدم وجود أي محاولة تُصدر failure بمفتاح quizResultUnavailable.
- عند النجاح تُصدر result مع quiz وattempt وresult وresultOnly = true.

بدء المحاولة — startAttempt

أكثر عملية حساسة زمنيًا. تبدأ بفحص _startRequested وisStarting وcanStart ووجود الاختبار. ثم:

- إصدار starting مع isStarting = true ومسح الأخطاء والرسائل.
- طلب repo.startAttempt(quiz.id).
- إذا كانت المحاولة مرسلة أصلاً (isSubmitted) تُعرض كنتيجة مباشرة بدل بدء محاولة جديدة.
- إذا كانت الأسئلة فارغة تُصدر ready مع مفتاح quizUnavailable ورسالة مطابقة.
- حساب انحراف الوقت: الفرق بين serverNow ووقت الجهاز، ويُخزن في clockOffset.
- بناء questionTimers من المؤقتات الأولية للأسئلة.
- بناء openedQuestionIds للأسئلة التي لها startedAt)أي فُتحت سابقًا(.
- بناء lockedQuestionIds للأسئلة التي مؤقتها مفعّل ومنتهٍ.
- إصدار running مع المحاولة والإجابات المستعادة وترتيب اليمين والوقت المتبقي والمؤقتات والمجموعات، ومسح التحديدات والأخطاء.
- تشغيل _ticker ثم فتح السؤال الأول بشكل غير منتظر (unawaited) حتى لا تتأخر واجهة البدء.
- عند الخطأ تُصدر ready)لا failure) مع مفتاح الخطأ ورسالة، لأن المستخدم ما زال في شاشة التمهيد ويمكنه إعادة المحاولة.

فتح السؤال — openQuestion

إذا كان questionTimingEnabled = false فلا حاجة لطلب الخادم: يُضاف السؤال إلى openedQuestionIds ويُعاد. وإلا تُنفذ الخطوات التالية: المسؤول عن مزامنة سؤال واحد مع الخادم. يبدأ بالتحقق من أن الحالة running وأنه ليس في طور الإرسال، ثم يتحقق من صحة الفهرس.

- منع الفتح المتكرر عبر _openingQuestions وإصدار openingQuestionId لعرض شريط تقدم صغير.
- طلب repo.startQuestion(attempt.id, question.id).
- تطبيق النتيجة في _applyQuestionStart: تحديث المؤقت، انحراف الساعة، locked، opened، ووقت انتهاء المحاولة إن تغيّر.
- تكن هناك إجابة محلية معدّلة (isTouched) أو إذا كان السؤال مقفلاً الآن. إذا كانت المحلية أحدث، تُجدول إعادة حفظها إذا اختلفت عن استجابة الخادم. إذا كان هناك savedAnswer من الخادم: تُستعاد الإجابة فقط إذا لم

- إذا كان السؤال مقفلاً يُصدر messageKey = quizQuestionTimeUp.
- عند FormatException يُصدر خطأ quizQuestionOpenFailed.
- عند AppException يُعالج في _handleOpenFailure حسب الحالة.

> **معالجة أخطاء فتح السؤال**
>
> تعليم المؤقت منتهيًا وقفل السؤال. quizTimeUp: تعليم انتهاء المحاولة والإرسال التلقائي. أي خطأ آخر: إظهار quizQuestionOpenFailed. الخطأ دون تغيير الحالة. 409 أو رسالة already submitted: استرداد المحاولة المرسلة عبر quizQuestionTimeUp .fetchMyAttempts: 401: إظهار

تعديل الإجابات

ويصدر الحالة مع saveStatus = saving، ويجدول حفظًا محليًا وبعيدًا. هذا يضمن أن أي تفاعل يُحفظ تلقائيًا وأن الواجهة تعرف حالة الحفظ. عبر _emitAnswer، الذي يتحقق من وجود سؤال حالي ومن أن السؤال غير مقفل، ثم يعلّم الإجابة isTouched = true، ويزيد _saveRevision، كل دوال التعديل تمر

الدالة	السلوك التفصيلي
`selectOption`	في المتعدد يبدّل الاختيار، ويمنع تجاوز effectiveMaxSelections مع رسالة quizMaxSelectionsReached. في المفرد/الأكثر صحة يضع خيارًا واحدًا.
`selectBoolean`	يضع القيمة المنطقية فقط لأسئلة صح/خطأ.
`selectBlank`	يبدّل الفراغ النشط)اختيار/إلغاء اختيار(ولا يعمل إذا كان السؤال مقفلاً.
`assignWord`	يستخدم الفراغ المحدد أو أول فراغ فارغ. إذا كانت الكلمة غير قابلة لإعادة الاستخدام يحذفها من أي فراغ آخر قبل إسنادها.
`selectBlankChoice`	يضع الخيار في الفراغ المحدد، ويطبق نفس قاعدة الكلمة غير القابلة لإعادة الاستخدام.
`clearBlank`	يحذف قيمة الفراغ ويصفّر التحديد.
`typeBlank`	يكتب قيمة، ويحذف الفراغ إذا كانت القيمة فارغة بعد trim.
`selectPrompt`	يبدّل تحديد عنصر يسار في التوصيل.
`linkMatch`	اليمين باليسار المحدد. إذا لم يكن التوصيل متعددًا يحذف أي ربط سابق لنفس اليسار. يمسح التحديد إلا في حالة التوصيل المتعدد. يربط
`clearPair`	يحذف ربط اليمين المحدد.
`reorderSentences`	ينقل العنصر من oldIndex إلى newIndex بعد تثبيت الحدود، ويصدر الترتيب الجديد.

التنقل

.moveTo_ وإلا ينتقل عبر ،()submit وغير مشغولة بالإرسال؛ إذا كان السؤال الأخير يستدعي running يتحقق من أن الحالة goNext ثم يعيد تشغيل المؤقت وفتح السؤال الجديد questionTick يصدر الفهرس الجديد ويصفّر moveTo_. يمنع الانتقال قبل السؤال الأول goPrevious .والتحديدات،

الإرسال — submit

أكثر مسار يحتاج حماية. يبدأ بمنع التكرار عبر submitRequested_ وisSubmitting وحالة submitting/result. ثم:

- إذا وُجدت حفظات بعيدة معلقة، تُفرّغ أولاً (flush) دون إصدار رسالة؛ إذا أصبحت الحالة result يُعاد true.

- إيقاف المؤقت وإصدار submitting مع isSubmitting = true.
- المحاولة، يتجاهل أسئلة الترتيب غير المعدّلة (isTouched = false)، يتجاهل الأسئلة غير المجابة، ويحوّل الباقي عبر toSubmissionJson. بناء payload: يمر على أسئلة
- أو FormatException أو خطأ غير متوقع أثناء البناء يُصدر فشل إرسال مع مفتاح quizAnswersInvalid، ويعيد تشغيل المؤقت، ويعيد false. أي AnswerValidationException
- استدعاء repo.submitAttempt ثم إصدار النتيجة عبر _emitResult.
- عند خطأ 401: العودة إلى running مع إظهار الخطأ والسماح بالمحاولة لاحقًا.
- عند خطأ already submitted: استرداد المحاولة المرسلة عبر _recoverSubmittedAttempt.
- _emitSubmitFailure مع الحفاظ على الإجابات، وإعادة تشغيل المؤقت إذا لم تكن المحاولة منتهية، وتمرير أخطاء 422 إلى validationErrors. أي خطأ آخر:

> **لماذا يُفرّغ الحفظ البعيد قبل الإرسال؟**
>
> أن يرفض الخادم الإرسال بسبب إجابة لم تُحفظ أو أن يفقد الخادم آخر تعديل. إذا فشل التفريغ لا يوقف الإرسال؛ الإرسال نفسه يحمل الـ payload الكامل. قد يكون آخر تعديل ما زال في قائمة الانتظار. تفريغه أولاً يقلل احتمال

الحفظ التلقائي

توجد طبقتان للحفظ تعملان بالتوازي:

- ثانية ثم يكتب كل الإجابات في CacheUtil باستخدام مفتاح المحاولة. يُحدّث saveStatus إلى saved أو failed مع حماية _saveRevision. محلي: _schedulePersist يؤجل 350 مللي
- عبر repo.saveAnswers. يحدّث انحراف الساعة وexpiresAt ويعالج ignoredQuestionIds بقفل الأسئلة المتجاهلة. بعيد: _scheduleRemoteSave يؤجل 1200 مللي ثانية ثم يرسل _pendingRemoteSaves
- .يلغي مؤقت الحفظ المحلي، يحفظ فورًا، ثم يفرّغ الحفظ البعيد flushAnswers
- .يحفظ ويفرّغ قبل إغلاق الكيوبت، وهو مهم عند مغادرة الشاشة ()close
- .يحذف من قائمة الانتظار فقط الإجابات التي لم تتغير أثناء الطلب، حتى لا يضيع تعديل أحدث _flushRemoteSaves

يحاول فتح السؤال مرة واحدة عبر _saveRetryIds ثم يزيله، quizTimeUp يعلّم الانتهاء ويستدعي الإرسال التلقائي. 401 يظهر الخطأ، already submitted يستدعي الاسترداد، quizQuestionTimeUp يقفل الأسئلة المرسلة، quizQuestionNotOpened عند فشل الحفظ البعيد، يبقى saveStatus = failed، وتُعالج الحالات الخاصة:

المؤقتات — _tick

يعلّم didTimeOut ويستدعي submit(timedOut: true). إذا لم يوجد مؤقت عام ولا تغييرات ولا مؤقتات أسئلة يتوقف عن الإصدار لتقليل إعادة البناء. هو الحالي تُعرض رسالة quizQuestionTimeUp مرة واحدة بفضل _notifiedLocked. ثم يحسب الوقت المتبقي للمحاولة: إذا وصل إلى صفر expiresAt بالوقت الحالي)بعد انحراف الخادم(؛ إذا انتهى يُعلّم hasExpired وcanAnswer = false ويضيف السؤال إلى locked. إذا كان السؤال يعمل كل ثانية أثناء الحالة running فقط. يمر على questionTimers: كل مؤقت مفعّل وغير منتهٍ يُقارن

الاستعادة والاستئناف

لأنه قد يحتوي تعديلاً بين حفظين. تُرفض إجابات الترتيب غير الصالحة)عدد مختلف، معرّفات مجهولة، أو تكرار(عبر _isValidRestoredOrder. الإجابات على مرحلتين: أولاً savedAnswers القادمة من الخادم، ثم الإجابات المحلية المخزنة لنفس المحاولة ونفس الاختبار. المحلي يطغى على البعيد عند بدء المحاولة تُستعاد

reopenCurrentQuestion إذا كانت الحالة running. هذا يزامن المؤقت والإجابة مع الخادم بعد فترة توقف، بدل الاعتماد على وقت الجهاز وحده.
عند استئناف التطبيق، الشاشة تستدعي

استرداد المحاولة المرسلة

وجدها مرسلة يُصدر النتيجة ويعلّم _submitRequested = true. هذا يمنع بقاء المستخدم عالقًا في محاولة أُرسلت من جهاز آخر أو بعد انقطاع شبكة.
أو نص يحتوي already submit)، يستدعي _recoverSubmittedAttempt قائمة محاولات الاختبار، يبحث عن نفس attemptId، وإذا
إذا رفض الخادم عملية بسبب أن المحاولة أُرسلت بالفعل)409 أو مفتاح quizAlreadySubmitted

4.3 ملفات إعادة التركيب (refactor)

الملفات تفصل منطق العرض والتحويل عن الشاشة والودجات. بعضها يبني أجزاء الشاشة (body) وبعضها يحوّل بيانات النتائج إلى نصوص قابلة للعرض.
هذه

lesson_test_args.dart

لتسريع العودة إلى محتوى المادة. fromRoute يقبل LessonTestArgs أو int أو String ويستخرج lessonId بأمان، ويعيد 0 عند عدم التعرف.
openLessonOnBack ،(video للعودة إلى الدرس، popOnResultBack للخروج بدل الانتقال إلى محتوى المادة، categorySubjectId
يمثل وسائط فتح الشاشة: lessonId إلزامي، quizId وattemptId اختياريان، openResult لفتح النتيجة مباشرة، contentType)افتراضي

lesson_test_body.dart

المبدّل الرئيسي للعرض. يستخدم BlocBuilder ويختار المحتوى حسب الحالة:

- failure: AppErrorView مع إعادة المحاولة.
- loading/initial: مؤشر دائري (CircularProgressIndicator).
- ready/starting: شاشة تمهيدية داخل SingleChildScrollView، أو حالة فارغة إذا كان عدد الأسئلة صفرًا.
- running/submitting: إذا لم توجد أسئلة يعرض حالة فارغة، وإلا يعرض _timeUp، إذا انتهى الوقت يعرض LessonTestQuestionBody.
- result: LessonTestResultBody داخل تمرير، مع TestResultActionBar ثابت في الأسفل.
- الحواف: الهوامش تُلغى في حالة النتيجة لأن الشريط السفلي يمتد على العرض.
- _timeUp: مؤشر إرسال مع نص انتهاء الوقت، أو حالة فارغة بانتهاء الوقت، errorKey يعرض خطأ مع إعادة إرسال إذا وُجد.

lesson_test_intro_body.dart

المحاولة القادمة، وأي خطأ حالي. زر البدء يستخدم CustomButton ويعرض isLoading أثناء البدء، ويُعطّل بصريًا إذا كانت canStart = false.
)عدد الأسئلة، المدة، درجة النجاح، المحاولات المتبقية(، ثم ملاحظات شرطية: التعليمات، النجاح السابق، عدم وجود محاولات، الحظر المؤقت مع موعد
الشاشة التمهيدية. تعرض شعارًا دائريًا، عنوان الاختبار كنص HTML، وبطاقة معلومات

لعرض التاريخ والوقت حسب اللغة وإعداد 24 ساعة. الصفوف الأربعة تُبنى في _rows وتستخدم مفاتيح ترجمة مع namedArgs.
قبل البدء يُعرض QuizStartDialog للتأكيد. الدالة _dateTime تستخدم MaterialLocalizations

lesson_test_question_body.dart

مع IgnorePointer وشفافية عند القفل، وأخيرًا TestNavButtons. القفل يعتمد على isCurrentQuestionLocked وopeningQuestionId.
رقم السؤال، شريط التقدم، حالة الحفظ(، ثم شريط تقدم صغير أثناء فتح السؤال، ثم لافتة قفل السؤال عند الحاجة، ثم TestQuestionView داخل تمرير
هيكل شاشة السؤال: TestProgressHeader في الأعلى)الوقت الكلي،

lesson_test_result_body.dart

أو انتظار المراجعة، ثم قسم مراجعة الإجابات إذا كان showReview صحيحًا وكانت هناك نتائج أسئلة. لا تعرض المراجعة إذا لم يسمح الخادم بالحلول.
شاشة النتيجة: شعار، عنوان النتيجة، بطاقة الدرجة والنسبة والوقت المستغرق، ملاحظة إعادة المحاولة

test_blank_segments.dart

ويقسم النص إلى مقاطع، ثم asWords الذي يقسم مقاطع النص إلى كلمات لتسهيل العرض داخل Wrap. يُستخدم عندما لا يحتوي النص على HTML.
محلل نصي بسيط لنصوص الفراغات. يعرّف TestBlankSegment)نص أو فراغ(وTestBlankSegments.parse الذي يبحث عن النمط {{...}}

test_given_answers.dart

كخطة بديلة، ويدعم صيغ اليمين/اليسار المتعددة في التوصيل، ويترجم صح/خطأ عبر LangKeys. الناتج يُستخدم في بطاقة المراجعة.
(option_id، givenAnswer) ويحوّل المعرّفات إلى نصوص عبر السؤال إن أمكن. كما يقرأ blankResults وcomponentResults
إلى قائمة نصوص قابلة للعرض، حسب نوع السؤال. يبحث عن المفاتيح المحتملة داخل order، matches، blanks، boolean، option_ids
يحوّل إجابة الطالب المخزنة في QuizQuestionResultModel

test_question_view.dart

و للتوصيل TestMatchPairsQuestion، و للترتيب TestOrderSentencesQuestion. هذا الملف يمنع تكرار شروط النوع في الشاشة.
TestChoiceQuestion، و لملء الفراغات يفرّق بين dropdown وword bank، و لكتابة الفراغات يستخدم TestTypedBlanksQuestion،
يستقبل السؤال والإجابة وحالة التحديد ومدة السؤال المتبقية، ويختار الودجة المناسبة حسب TestQuestionType. لأسئلة الاختيار و صح/خطأ يستخدم
مصنع عرض السؤال.

test_review_prompt.dart

أو بخط سفلي ثابت إذا لم توجد إجابة. يهرّب HTML في القيمة عبر HtmlEscape لمنع كسر العرض. غير أسئلة الفراغات يعيد نص السؤال كما هو.
نص السؤال في المراجعة. إذا كان السؤال من نوع الفراغات، يستبدل كل {{blankId}} بقيمة الطالب المعروضة)بعد تحويل المعرّف إلى label إن أمكن(،
يبني

test_shuffle.dart

Random(seed.hashCode). نفس البذرة تعطي نفس الترتيب، وهو مهم لأسئلة التوصيل حيث يجب أن يبقى ترتيب عمود اليمين ثابتًا أثناء إعادة البناء.
أداة خلط حتمية: TestShuffle.deterministic(items, seed) ينسخ القائمة ويخلطها بـ

test_solution_answers.dart

أكبر ملف تحويلي في 543(refactor سطرًا). يستخرج الإجابة الصحيحة من حل السؤال ويعرضها كنصوص، لكل نوع سؤال:

- صحة: يقرأ options أو correct_options، ويقبل عناصر صحيحة فقط إلا إذا كنا نقرأ قائمة صحيحة صريحة، ويحوّل المعرّفات إلى labels.
  الاختيار المفرد/المتعدد/الأكثر
- أو answer أو boolean، ويفك النص العربي والإنجليزي)صح/خطأ، true/false)، ويستنتج القيمة من إجابة الطالب و isCorrect إذا لزم.
  صح/خطأ: يقرأ correct_answer
- ملء الفراغات بالقائمة: يقرأ choices أو correct_choice_id ويحوّلها إلى labels.
- ملء الفراغات بالكتابة: يقرأ accepted/accepted_answers/correct_answers ويعرض الشكل الأساسي أو كل الأشكال المقبولة.
- الترتيب: يقرأ items/correct_order ويعرض نصوص الجمل بالترتيب الصحيح.
- التوصيل: يقرأ pairs/matches/items ويبني أزواجًا بصيغة »يسار ← يمين«، ويدعم عدة أسماء حقول وخرائط وقوائم.
- يحتوي دوال تطبيع قوية (_valueText، _idOf، _truthy، unique) تتعامل مع بيانات غير متجانسة من الخادم.

5. الشاشة والودجات

5.1 الشاشة — lesson_test_screen.dart

وتستمع لتغيرات الحالة لعرض الرسائل، وتتحكم في الرجوع والتنقل، وتراقب دورة حياة التطبيق. الشاشة نفسها لا تحتوي منطق أسئلة أو شبكة. الشاشة هي نقطة الدخول. توفر الكيوبت عبر BlocProvider،

- إذا كانت المحاولة جارية، وعند reopenCurrentQuestion يستدعي resumed عند :WidgetsBindingObserver لحفظ الإجابات flushAnswers يستدعي paused/hidden/detached.
- أخرى يعرض الترجمة أو رسالة الخطأ الأصلية Toast عند انتهاء الوقت يعرض .messageKeyو didTimeOut يستمع إلى :BlocListener مرة واحدة، وعند أي رسالة.
- أو ينتقل إلى محتوى المادة حسب الإعدادات (flushAnswers) يمنع الرجوع أثناء المحاولة أو النتيجة. أثناء المحاولة يحفظ الإجابات :PopScope ثم يخرج. في النتيجة يخرج.
- العنوان ديناميكي: test_result في وضع النتيجة، lesson_test أثناء المحاولة، test_start قبل البدء.
- عادي pop وإلا ،openLessonOnBack يعود إلى تفاصيل الدرس إذا :_backToLesson.
- في النتيجة ينتقل إلى محتوى المادة أو يخرج؛ أثناء المحاولة يغادر دون إرسال :_handleBack.
- ثم يستخدم ،resolveCategorySubjectId من الوسائط، وإلا يسأل الكيوبت عبر categorySubjectId يحاول :_goToSubjectContent كخيار أخير pop أو ،lessonDetail أو يعود إلى ،subjectContent إلى pushNamedAndRemoveUntil.
- الدالة موجودة لكنها غير مستدعاة حاليًا، لذا لا يظهر تأكيد المغادرة فعليًا flushAndLeave ثم QuizLeaveDialog يعرض :_confirmLeave ويخرج. ملاحظة: هذه.

5.2 الحوارات

quiz_start_dialog.dart

، وتستعمله الشاشة التمهيدية قبل استدعاء Future<.onStart>وquizStartConfirmMessage وstartTest مع أيقونة المؤقت. يعيد bool غلاف صغير حول AppConfirmDialog.show لتأكيد بدء الاختبار. يستخدم مفاتيح quizStartConfirmTitle

quiz_leave_dialog.dart

وأيقونة القفل. حاليًا هو مستدعى من _confirmLeave غير المستخدمة، لذلك يُعد مسارًا غير مفعّل من واجهة المستخدم.
غلاف مماثل لتأكيد مغادرة الاختبار، بمفاتيح quizLeaveConfirmTitle وquizLeaveConfirmMessage وquizLeaveConfirmAction

5.3 مكوّنات الهيكل والتقدم

test_progress_header.dart

الحفظ/فشل الحفظ(. يستخدم LessonDetailFormats.clock لتنسيق المدة. الحالة idle تعرض مساحة فارغة بارتفاع ثابت لتجنب اهتزاز التخطيط.
السؤال. يعرض الوقت الكلي)إن وُجد(عبر TestTimerChip، ورقم السؤال من الإجمالي، وAppProgressBar، وسطر حالة الحفظ)جاري الحفظ/تم رأس شاشة

test_nav_buttons.dart

isLoading أثناء الإرسال. زر السابق يُخفّت ويُعطّل في السؤال الأول أو أثناء الإرسال. يستخدم CustomButton وCustomOutlineButton.
صف زرين: التالي/إنهاء الاختبار و السابق. زر التالي يصبح finish_test في السؤال الأخير، ويعرض

question_locked_banner.dart

وتستخدم ألوان errorContainer. في initState تُزيل التركيز من أي حقل كتابة عبر FocusManager حتى لا يبقى مؤشر الإدخال ظاهرًا. لافتة خطأ تظهر عندما يكون السؤال مقفلاً بسبب انتهاء وقته. تعرض quizQuestionTimeUp وquizQuestionLockedHint،

test_timer_chip.dart

داخل خلفية دائرية. تقبل color وbackgroundColor لتلوينها بالأحمر عند اقتراب الانتهاء أو عند انتهاء الوقت. تُستخدم في رأس التقدم وفي نص السؤال. شريحة صغيرة لعرض وقت: أيقونة + نص

5.4 ودجات أنواع الأسئلة

test_choice_question.dart

خيارين ثابتين مترجمين)صح/خطأ(وتستدعي onSelect بالقيمتين true/false. تعرض ملاحظة quizBestAnswer عند isBestAnswer. والأكثر صحة و صح/خطأ. تبني TestQuestionPrompt ثم قائمة TestOptionTile. في صح/خطأ تتجاهل الخيارات القادمة من الخادم وتستخدم تعرض أسئلة الاختيار المفرد والمتعدد

test_fill_blanks_question.dart

تحوّل optionId المخزن في الإجابة إلى label لعرضه داخل الفراغ. isUsed يمنع إعادة استخدام كلمة غير قابلة لإعادة الاستخدام ويُظهرها باهتة. ملء الفراغات باستخدام بنك كلمات. تعرض النص عبر TestBlankBodyText، ثم TestWordBank. دالة _labelOf

test_dropdown_blanks_question.dart

أسفل النص. _activeBlank يبحث عن الفراغ المحدد، و_labelOf يحوّل قيمة الفراغ إلى label من choices ثم من خيارات السؤال. ملء الفراغات بالقائمة المنسدلة. تعرض النص، وعند تحديد فراغ نشط تعرض choices الخاصة به كـ TestOptionTile

test_typed_blanks_question.dart

أقصى maxLength إن وُجد. عند اختيار فراغ يطلب التركيز تلقائيًا بعد الإطار. المتحكمات تُحدّث من قيمة الإجابة إذا تغيرت من الخارج)مثل الاستعادة(. حتى لا تفقد الكتابة عند إعادة البناء. يعرض النص، وعند تحديد فراغ يعرض CustomTextField متعدد الأسطر مع hint type_your_answer وحد ملء الفراغات بالكتابة. StatefulWidget يحتفظ بمتحكمات TextEditingController لكل فراغ

test_match_pairs_question.dart

على يمين يتم الربط عبر onMatchTap. الشارات (Badge) تُرقم الأزواج: اليسار يأخذ رقمه الأصلي إذا ارتبط، واليمين يأخذ رقم اليسار المرتبط. اليمين يُعاد ترتيبه حسب matchOrder القادم من الحالة، وإذا كان الترتيب غير مكتمل يعود لترتيب السؤال الأصلي. عند اختيار يسار يُبرز، وعند الضغط سؤال التوصيل. يعرض عمودين متساويين: اليسار)العناصر المطلوب توصيلها(واليمين)الخيارات(.

test_order_sentences_question.dart

كان مكتملاً وصالحًا، وإلا بترتيب الخادم. كل عنصر TestSentenceTile ويحمل مفتاح ValueKey بمعرّف الجملة. onReorder يمرر إلى الكيوبت. يستخدم ReorderableListView.builder مع تعطيل التمرير الداخلي لأن الصفحة نفسها قابلة للتمرير. يعرض الجمل بترتيب answer.order إن سؤال الترتيب.

5.5 عرض الفراغات وبنك الكلمات

test_blank_body_text.dart

داخل النص عبر InlineCustomWidget. rebuildTriggers تشمل النص والفراغ المحدد وقيم كل الفراغات حتى يُعاد البناء عند تغيير أي إجابة. > ويستخدم HtmlWidget مع customWidgetBuilder لرسم x-blank-NTestBlankChip إذا كان HTML يستبدل كل {{id}} بوسم مخصص < يعرض نص السؤال مع فراغات قابلة للنقر. إذا لم يكن النص HTML يستخدم Wrap) TestBlankText).

test_blank_text.dart

والفراغ كـ TestBlankChip. يستخدم TestBlankSegments.asWords لتقسيم النص إلى كلمات حتى يلتف بشكل صحيح في الشاشات الصغيرة. يبني Wrap من مقاطع النص والفراغات، محاذيًا للمركز. النص العادي يُعرض كـ Text،

test_blank_chip.dart

النقر. إذا كانت له قيمة يعرضها داخل خلفية tertiaryContainer مع خط سفلي، وإطار secondary عند التحديد. يستخدم في كل أنواع ملء الفراغات. الفراغ نفسه. إذا لم تكن له قيمة يعرض خطًا سفليًا ويقبل

test_word_bank.dart

الكلمات؛ المنطق في الكيوبت .TestWordChip يمرر الحالة إلى .onSelect ودالة isUsed ودالة options لخيارات بنك الكلمات. يستقبل Wrap .والودجة تعرض فقط (assignWord) لا يحتوي منطق استهلاك

test_word_chip.dart

كلمة قابلة للنقر. إذا كانت مستخدمة تصبح شفافيتها 0.45 ويُلغى onTap. تعرض النص عبر TestHtmlText لدعم التنسيق. تُستخدم داخل بنك الكلمات.

5.6 الخيارات والعناصر

test_option_tile.dart

الحاجة. الخلفية تتغير إلى secondary عند الاختيار. إذا كان النص فارغًا والصورة موجودة تعرض الصورة بحجم أكبر. يدعم HTML في نص الخيار. الصف القياسي لخيار إجابة. يعرض TestOptionIndicator)دائرة للمفرد ومربع للمتعدد(، ثم النص أو الصورة، ثم صورة مصغرة أو زر صوت عند

test_option_indicator.dart

مؤشر الاختيار: دائرة فارغة أو نقطة داخلية للمفرد، ومربع بعلامة صح للمتعدد. يعتمد على isSelected وisMultiSelect واللون الممرر.

test_pair_tile.dart

وشارة رقم اختيارية. isMuted يغيّر الخلفية لعمود اليمين، وisSelected يرسم إطارًا. لا يعرف هل العنصر يمين أو يسار؛ ذلك يُدار في الودجة الأب. صف عنصر في سؤال التوصيل. يعرض صورة اختيارية، ونصًا HTML، وزر صوت اختياري،

test_pair_badge.dart

صغيرة تعرض رقمًا لتوضيح الزوج المرتبط. تستخدم secondary كلون خلفية وonSecondary للنص. تظهر في TestPairTile عند وجود رقم. شارة دائرية

test_sentence_tile.dart

كامل الصف الأيسر وزر السحب يستخدمان ReorderableDragStartListener بنفس index، فيمكن السحب من أي مكان في الصف تقريبًا. صف جملة في سؤال الترتيب. يحتوي صورة ونصًا HTML وزر صوت، ومقبض سحب (drag_indicator).

5.7 النصوص والوسائط

test_html_text.dart

مع textStyle الممرر، ويحاذي المركز عبر div عند الحاجة، ويصفّر هوامش p/div/body. هذا المكوّن يُستخدم في معظم نصوص الوحدة تقريبًا. hasMarkup يفحص وجود وسوم أو كيانات HTML؛ إذا لم يوجد markup يستخدم Text العادي)أسرع وأخف(. إذا وُجد يستخدم HtmlWidget يعرض نصًا عاديًا أو HTML حسب المحتوى.

test_media_image.dart

أيقونة صورة مكسورة. تدعم width وheight وfit وradius وpadding وelevated. هي الأساس البصري لكل صور الخيارات والأزواج والجمل. حاوية صورة بخلفية وإطار وظل اختياري. تستخدم AppNetworkImage مع errorWidget يعرض

test_question_media.dart

وزر صوت أسفلها عند وجود رابط صوت. تنظّف القيم الفارغة وتخفي القسم بالكامل إذا لم يوجد أي وسيط. تفصل الصوت والصورة عن نص السؤال. وسائط السؤال: صورة بنسبة 16:9 قابلة للنقر لفتح AppImageViewer،

test_audio_button.dart

URL يوقف المسار السابق. يدعم وضع dense بحجم 34×34 للاستخدام داخل صفوف الخيارات. يفشل بهدوء ويعيد الحالة إلى غير مشغّل عند الخطأ. المشتركة AudioPlayerHandler من GetIt. يستمع إلى playbackState ويحدّث الأيقونة فقط إذا كان المسار الحالي هو نفس URL. عند تغيير زر تشغيل/إيقاف صوت مرتبط بخدمة الصوت

test_question_prompt.dart

يتغير لونه إلى الأحمر عند آخر 10 ثوانٍ أو عند الانتهاء، وتصبح الأيقونة قفلاً مع نص quizQuestionTimeUp. يحاذي المؤقت حسب اتجاه اللغة. رأس السؤال: نص السؤال (HTML) مع مؤقت السؤال على اليمين، أو مؤقت وحده إذا لم يوجد نص، ثم وسائط السؤال. المؤقت

5.8 شاشة التمهيد

test_intro_card.dart

استيراد متبادل بين هذا الملف وtest_intro_card_row.dart، وهو يعمل لكنه رائحة تصميمية يمكن إزالتها بنقل TestIntroRow إلى ملف مستقل. قائمة TestIntroRow بفواصل أفقية رقيقة. تعرّف أيضًا كلاس value، label، icon) TestIntroRow) الذي يشترك معه ملف الصف. ملاحظة: يوجد بطاقة معلومات الاختبار. تستخدم OrnamentedCard وتعرض

test_intro_card_row.dart

40، ثم عمود يحتوي التسمية والقيمة. التسمية بخط labelSmall والقيمة بخط labelStrong. maxLines = 1 مع ellipsis للتسمية لتفادي التمدد. صف واحد داخل البطاقة: مربع أيقونة ملوّن بحجم

5.9 شاشة النتيجة

test_result_headline.dart

ثم test_passed_note أو quizFailedNote. يعتمد على result.isPassed == true. يحاذي النص للمركز ويستخدم statusTitle. عنوان النتيجة: congratulations أو test_failed،

test_result_score_card.dart

الخلفية tertiaryContainer عند النجاح وsurfaceContainerHighest عند الفشل. دالة _number تعرض الأعداد الصحيحة بدون فاصلة عشرية. بطاقة الدرجة: الدرجة من maxScore، النسبة المئوية، والوقت المستغرق إن وُجد. تستخدم IntrinsicHeight لضبط الفاصل العمودي بين العمودين.

test_result_review.dart

سؤال. تبني خريطة الأسئلة من result.questions لتمرير السؤال الكامل إلى البطاقة، وتحسب نص السؤال المعروض عبر TestReviewPrompt.of. قسم المراجعة: عنوان quizReviewTitle، ثم بطاقة لكل نتيجة

test_result_review_card.dart

يحدد الحالة بأولوية: صحيح، ثم لا توجد إجابة، ثم خطأ، ثم بانتظار المراجعة. _explanation يقرأ التفسير من النتيجة أو من ['solution']['explanation']. المراجعة مع أيقونة ولون، ثم الدرجة الممنوحة من الدرجة الكلية. أسفل ذلك TestReviewAnswers للإجابات والحل والتفسير. _statusOf بطاقة مراجعة سؤال واحد)151 سطرًا، عند الحد الأقصى الموصى به(. تعرض نص السؤال، ثم صف الحالة: صحيح/خطأ/غير مجاب/بانتظار

test_review_answers.dart

(quizCorrectAnswer)، والتفسير (quizExplanation). يدمج قيم كل سطر بفاصل | داخل TestHtmlText. يخفي نفسه إذا لم توجد أي قيمة.
يعرض ثلاثة أسطر اختيارية: إجابة الطالب (quizYourAnswer)، الإجابة الصحيحة

test_retry_note.dart

إذا كان في المستقبل، أو عدد المحاولات المتبقية، أو غير محدودة، أو لا محاولات. تستخدم MaterialLocalizations لتنسيق التاريخ والوقت حسب اللغة.
ملاحظة أسفل النتيجة: إما رسالة مباشرة)مثل بانتظار المراجعة(، أو موعد المحاولة القادمة

test_result_action_bar.dart

يستخدم Material مع elevation وSafeArea، ويمتد على عرض الشاشة، ويستدعي onBackToLesson الذي يقرر الشاشة وجهته النهائية.
شريط سفلي ثابت بزر واحد »العودة إلى الدرس«.

6. تدفقات العمل الرئيسية

6.1 الدخول وبدء الاختبار

- تُفتح الشاشة بـ LessonTestArgs، والكيوبت يُنشأ في LessonTestBody ويبدأ loadQuiz تلقائيًا.
- أثناء التحميل تظهر حالة loading، وعند الفشل AppErrorView مع retry.
- عند النجاح تُعرض الشاشة التمهيدية: العنوان، عدد الأسئلة، المدة، درجة النجاح، المحاولات المتبقية، وأي ملاحظات أو أخطاء.
- زر البدء معطّل إذا لم يتحقق canStart)لا أسئلة، لا محاولات، حظر مؤقت، أو عملية جارية(.
- الضغط على البدء يعرض تأكيد QuizStartDialog، ثم startAttempt.
- الخادم، يحسب انحراف الساعة، يبني مؤقتات الأسئلة ومجموعات الفتح والقفل، يستعيد الإجابات المحفوظة، ثم يصدر attempt يطلب startAttempt من running.
- بعد إصدار running يُفتح السؤال الأول تلقائيًا عبر openQuestion)غير منتظر(لبدء مؤقته على الخادم.

6.2 التنقل والإجابة والحفظ

- يظهر السؤال الحالي عبر TestQuestionView حسب نوعه، مع رأس تقدم يحمل الوقت ورقم السؤال وحالة الحفظ.
- أي تفاعل)اختيار، كتابة، ربط، ترتيب(يمر عبر دالة في الكيوبت تُعلّم الإجابة معدّلة وتصدر الحالة.
- الإصدار يجعل saveStatus = saving ويُظهر ذلك في الرأس فورًا.
- بعد 350 مللي ثانية تُكتب الإجابات محليًا، وبعد 1200 مللي ثانية تُرسل إلى الخادم.
- الانتقال للسؤال التالي يستدعي openQuestion لبدء مؤقته إن كان التوقيت مفعّلاً، ويستعيد إجابة الخادم إذا لم يكن هناك تعديل محلي أحدث.
- عند انتهاء وقت سؤال يُقفل ويظهر QuestionLockedBanner وتُمنع التعديلات عليه.
- عند انتهاء وقت المحاولة كاملاً يُرسل الاختبار تلقائيًا مع timedOut = true.
- زر السابق متاح بعد السؤال الأول، وزر التالي يتحول إلى إنهاء في السؤال الأخير.

6.3 الإرسال والنتيجة

- من الإجابات المعدّلة والمجابة فقط payload يفرّغ الحفظ البعيد المعلّق ثم يبني submit.
- الأسئلة غير القابلة للإجابة أو غير المعدّلة تُستبعد، وأسئلة الترتيب غير المعدّلة لا تُرسل حتى لا يُحسب ترتيب عشوائي.
- يُصدر submitting، ثم ينتظر استجابة الخادم.
- عند النجاح تُصدر النتيجة مع quiz وattempt وresult، وتُعرض شاشة النتيجة.
- عند فشل التحقق المحلي)إجابة ناقصة أو غير صالحة(يُصدر خطأ quizAnswersInvalid ويُعاد تشغيل المؤقت.
- عند 422 تُعرض أخطاء الحقول عبر validationErrors.
- عند 409 أو محاولة مرسلة مسبقًا تُسترد المحاولة من الخادم وتُعرض نتيجتها.
- شاشة النتيجة تعرض النجاح/الفشل، الدرجة والنسبة والوقت، ملاحظة إعادة المحاولة أو انتظار المراجعة، والمراجعة التفصيلية إن سمح الخادم.
- زر العودة يقرر: محتوى المادة (subjectContent) إن أمكن، أو تفاصيل الدرس، أو خروج.

6.4 الاستئناف واسترداد الحالة

- عند عودة التطبيق للمقدمة (resumed) تُستدعى reopenCurrentQuestion لمزامنة المؤقت والإجابة مع الخادم.
- عند التوقف أو الإخفاء تُستدعى flushAnswers لحفظ كل ما لم يُحفظ.
- عند إعادة بناء الشاشة لنفس المحاولة، تُقرأ الإجابات المحلية من CacheUtil وتُدمج فوق إجابات الخادم.
- إذا كانت المحاولة مرسلة بالفعل عند البدء أو الإرسال، تُحمّل النتيجة بدل إنشاء محاولة جديدة.
- يدعم فتح نتيجة محاولة محددة أو آخر محاولة مرسلة، ويستخدم قائمة المحاولات عند الحاجة loadResult.

6.5 المغادرة

المادة أو يخرج حسب popOnResultBack وopenLessonOnBack. عند الإغلاق يستدعي الكيوبت close() الذي يحفظ ويفرّغ ويوقف المؤقتات. الخروج المباشر، يحفظ الإجابات، ثم يغادر. لا يوجد حاليًا حوار تأكيد فعلي لأن _confirmLeave غير مستدعاة. أثناء النتيجة: الرجوع ينتقل إلى محتوى أثناء المحاولة: زر الرجوع يمنع

7. التكامل مع الواجهة الخلفية

باستخدام Dio. المسارات مبنية على ثابت المسار الأساسي في المشروع، وتُبنى بالمعرّفات (lessonId، quizId، attemptId). الجدول يلخص العمليات: كل الطلبات تمر عبر LessonTestRemoteDataSource

العملية	النقطة)مختصرة(	الناتج
■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■	GET quizzes/lesson/{lessonId}	QuizModel ■■ null
■■■ ■■■■■■■	POST quizzes/{quizId}/attempts/start	QuizAttemptModel
■■■ ■■■■■	POST attempts/{attemptId}/questions/{questionId}/start	StartQuestionResponseModel
■■■ ■■■■■■■	POST attempts/{attemptId}/answers	SaveAnswersResponseModel
■■■■■■ ■■■■■■■■■	POST attempts/{attemptId}/submit	QuizResultModel
■■■ ■■■■■■■	GET attempts/{attemptId}	QuizAttemptModel
■■■■■■■■■	GET quizzes/{quizId}/attempts/me	■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■	GET attempts/{attemptId}/result	QuizResultModel

الأوقات إلى DateTime، وتُستخرج المعرّفات بأسماء متعددة (id/attempt_id/question_id). هذا يجعل الوحدة أكثر تحملاً لاختلافات الـ API. الاستجابات تُطبّع قبل الاستخدام: تُقبل الأشكال المختلفة للنتيجة)داخل data أو result أو مباشرة(، وتُحوّل

المحاولة المرتبط بالدرس، وآخر لكل محاولة لتخزين خريطة الإجابات. عند بدء محاولة جديدة تُمسح إجابات المحاولة السابقة لنفس الدرس لتجنب خلط البيانات. مصدر البيانات المحلي يستخدم CacheUtil بمفتاحين: واحد لمعرّف

8. الترجمة والمفاتيح

الوحدة تستخدم EasyLocalization، وأغلب النصوص تمر عبر مفاتيح LangKeys. الجدول يلخص أهم المجموعات المستخدمة:

المجموعة	أمثلة على المفاتيح
العامة	`lessonTest■ testStart■ testDuration■ questionsCount■ testPassed■ testFailed■ testResult`
التنقل	`nextQuestion■ previousQuestion■ questionNumber■ finishTest■ questionsValue`
الحالة	`quizLoading■ quizUnavailable■ quizQuestionTimeUp■ quizQuestionLockedHint■ quizAlreadySubmitted`
الحفظ	`quizSaving■ quizSaved■ quizSaveFailed`
الإجابات	`quizYourAnswer■ quizCorrectAnswer■ quizExplanation■ quizReviewTitle■ quizBestAnswer`
الفراغات	`typeYourAnswer■ quizMaxSelectionsReached`
النتيجة	`quizResultUnavailable■ quizFailedNote■ quizPassThresholdNote■ quizRetryNote`
الخروج	`quizLeaveConfirmTitle■ quizLeaveConfirmMessage■ quizLeaveConfirmAction`

ملاحظة جودة على الترجمة

في ملفات JSON، لكنها تخالف قاعدة المشروع باستخدام LangKeys دائمًا. الحل: إضافة الثوابت المفقودة إلى LangKeys واستبدال النصوص الخام. منها: congratulations، finish_test، lesson_test، minute_count، minute_value، next_question، pass_threshold_note، previous_question، question_number، questions_count، questions_value، result_label، test_duration، test_failed، test_passed_note، test_result، test_start، total_time، type_your_answer هناك مفاتيح تُستخدم كنصوص خام داخل الواجهة بدل ثوابت LangKeys،

9. تقييم الجودة

9.1 نقاط القوة

- فصل واضح: الشاشة رقيقة نسبيًا، والودجات لا تتصل بالشبكة، والكيوبت يملك الحالة والمنطق.
- مصدر بيانات معزول يطبع الاستجابات غير المتجانسة قبل وصولها للطبقات العليا.
- حفظ تلقائي على طبقتين مع إصدارات (revision) تمنع الكتابة القديمة من الطغيان على الأحدث.
- حماية من التكرار في البدء والإرسال والفتح، ومعالجة حالات 401/409/422 وquizTimeUp وأمثاله.
- استرداد المحاولة المرسلة يعالج حالة انقطاع الشبكة أو الإرسال من جهاز آخر.
- دعم كامل لأنواع أسئلة متعددة مع استعادة وتحقق من صحة بيانات الترتيب.
- استخدام واسع لمكوّنات AppConfirmDialog، AppNetworkImage، AudioPlayerHandler (corereusablepackage (AppErrorView، AppProgressBar، CustomButton، CustomTextField، HtmlWidget،.

9.2 الملاحظات والمخاطر

الملاحظة	الأثر	المعالجة المقترحة
lesson_test_cubit.dart ≈ 1443 سطرًا	صعوبة القراءة والاختبار	تقسيم إلى أجزاء: مؤقتات، حفظ، إرسال، استعادة، مع بقاء الحالة في الكيوبت
lesson_test_screen.dart ≈ 248 سطرًا	يتجاوز حد 70 سطرًا للشاشة	نقل منطق الرجوع والتنقل إلى ملف refactor مساعد
test_result_review_card.dart ≈ 151 سطرًا	عند الحد الأقصى	فصل سطر الحالة والتفسير إلى ودجات صغيرة
test_intro_card و test_intro_card_row استيراد متبادل	رائحة تصميم واحتمال دورة	نقل TestIntroRow إلى ملف مستقل
_confirmLeave و QuizLeaveDialog غير مستخدمين	كود ميت ومسار تأكيد غير فعّال	استدعاء الحوار قبل flushAndLeave أو حذفه
مفاتيح ترجمة خام بدل LangKeys	مخالفة لقاعدة المشروع	إضافة ثوابت واستبدال النصوص
في التحميل CircularProgressIndicator	لا يطابق تجربة التحميل المطلوبة	استخدام SkeletonLoading يعكس شكل الشاشة
خصائص @Deprecated في الحالة	ارتباك وصيانة زائدة	إزالتها بعد التأكد من عدم الاستخدام
لا توجد اختبارات في المجلد	مخاطر انحدار في منطق معقد	اختبارات وحدة للكيوبت ومحلل الفراغات والخلط
دعم الصور يعتمد على الشبكة فقط	حالة فارغة عند فشل التحميل	مكوّن بديل موحّد أو صور محلية للعناصر الحرجة

هو حجم الكيوبت، وأكبر مخالفة معمارية هي الاعتماد على نصوص ترجمة خام. تحسين هذين البندين يرفع جودة الوحدة بشكل ملموس دون تغيير السلوك. بشكل عام، الوحدة ناضجة وظيفيًا وتغطي سيناريوهات الامتحان الواقعية)مؤقتات، حفظ تلقائي، استئناف، إرسال تلقائي، مراجعة(. أكبر عائق أمام الصيانة

10. جرد الملفات

المجلد نفسه ويحتوي كل ملفات Dart في الوحدة)67 ملفًا، 8051 سطرًا(. عمود الدور يصف وظيفة الملف باختصار، والتفاصيل الكاملة في الأقسام السابقة.
الجدول التالي مُولّد من

المجلد	الملفات	الأسطر
data	1	156
data/data_source	2	230
data/models	13	1277
data/repos	1	39
presentation/cubit	2	1710
presentation/refactor	11	1714
presentation/screens	1	248
presentation/widgets	36	2677
الإجمالي	67	8051

الملف	الأسطر	الدور
data/quiz_error_mapper.dart	156	quiz_error_mapper
data/data_source/lesson_test_data_source.dart	143	مصدر بيانات الشبكة (Dio)
data/data_source/lesson_test_local_data_source.dart	87	مصدر البيانات المحلي (CacheUtil)
data/models/lesson_test_model.dart	102	نموذج تعريف اختبار الدرس
data/models/question_start_model.dart	30	نموذج استجابة فتح السؤال
data/models/question_timer_model.dart	56	نموذج مؤقت السؤال
data/models/quiz_attempt_model.dart	219	نموذج المحاولة وبياناتها الزمنية
data/models/quiz_policy_model.dart	39	سياسة الاختبار: المحاولات والنجاح والمدة
data/models/quiz_question_result_model.dart	120	نموذج نتيجة سؤال واحد
data/models/quiz_save_result_model.dart	32	نموذج استجابة حفظ الإجابات
data/models/test_answer_model.dart	256	نموذج إجابة الطالب والتحقق منها
data/models/test_blank_model.dart	44	نموذج فراغ وقيمه
data/models/test_match_item_model.dart	38	نموذج عنصر توصيل
data/models/test_option_model.dart	42	نموذج خيار إجابة
data/models/test_question_model.dart	260	نموذج السؤال وأنواعه ووسائطه
data/models/test_sentence_model.dart	39	نموذج جملة للترتيب
data/repos/lesson_test_repo.dart	39	مستودع يفوّض المصادر
presentation/cubit/lesson_test_cubit.dart	1443	إدارة دورة حياة المحاولة
presentation/cubit/lesson_test_state.dart	267	تعريف الحالة والتعدادات

الملف	الأسطر	الدور
presentation/refactor/lesson_test_args.dart	35	وسائط فتح الشاشة
presentation/refactor/lesson_test_body.dart	163	مبدّل العرض حسب الحالة
presentation/refactor/lesson_test_intro_body.dart	195	محتوى شاشة التمهيد
presentation/refactor/lesson_test_question_body.dart	82	محتوى شاشة السؤال
presentation/refactor/lesson_test_result_body.dart	69	محتوى شاشة النتيجة
presentation/refactor/test_blank_segments.dart	58	محلل نصوص الفراغات
presentation/refactor/test_given_answers.dart	367	تحويل إجابة الطالب لنصوص
presentation/refactor/test_question_view.dart	106	مصنع عرض أنواع الأسئلة
presentation/refactor/test_review_prompt.dart	84	بناء نص السؤال في المراجعة
presentation/refactor/test_shuffle.dart	12	خلط حتمي للعناصر
presentation/refactor/test_solution_answers.dart	543	استخراج الحلول الصحيحة
presentation/screens/lesson_test_screen.dart	248	شاشة الوحدة ونقطة الدخول
presentation/widgets/question_locked_banner.dart	77	ودجة: question locked banner
presentation/widgets/quiz_leave_dialog.dart	17	ودجة: quiz leave dialog
presentation/widgets/quiz_start_dialog.dart	17	ودجة: quiz start dialog
presentation/widgets/test_audio_button.dart	121	ودجة: test audio button
presentation/widgets/test_blank_body_text.dart	85	ودجة: test blank body text
presentation/widgets/test_blank_chip.dart	61	ودجة: test blank chip
presentation/widgets/test_blank_text.dart	51	ودجة: test blank text
presentation/widgets/test_choice_question.dart	89	ودجة: test choice question
presentation/widgets/test_dropdown_blanks_question.dart	100	ودجة: test dropdown blanks question
presentation/widgets/test_fill_blanks_question.dart	71	ودجة: test fill blanks question
presentation/widgets/test_html_text.dart	62	ودجة: test html text
presentation/widgets/test_intro_card.dart	49	ودجة: test intro card
presentation/widgets/test_intro_card_row.dart	54	ودجة: test intro card row
presentation/widgets/test_match_pairs_question.dart	141	ودجة: test match pairs question
presentation/widgets/test_media_image.dart	67	ودجة: test media image
presentation/widgets/test_nav_buttons.dart	67	ودجة: test nav buttons
presentation/widgets/test_option_indicator.dart	53	ودجة: test option indicator
presentation/widgets/test_option_tile.dart	116	ودجة: test option tile
presentation/widgets/test_order_sentences_question.dart	87	ودجة: test order sentences question
presentation/widgets/test_pair_badge.dart	35	ودجة: test pair badge
presentation/widgets/test_pair_tile.dart	113	ودجة: test pair tile
presentation/widgets/test_progress_header.dart	124	ودجة: test progress header
presentation/widgets/test_question_media.dart	53	ودجة: test question media

الملف	الأسطر	الدور
`presentation/widgets/test_question_prompt.dart`	110	ودجة: test question prompt
`presentation/widgets/test_result_action_bar.dart`	39	ودجة: test result action bar
`presentation/widgets/test_result_headline.dart`	40	ودجة: test result headline
`presentation/widgets/test_result_review.dart`	46	ودجة: test result review
`presentation/widgets/test_result_review_card.dart`	151	ودجة: test result review card
`presentation/widgets/test_result_score_card.dart`	91	ودجة: test result score card
`presentation/widgets/test_retry_note.dart`	72	ودجة: test retry note
`presentation/widgets/test_review_answers.dart`	51	ودجة: test review answers
`presentation/widgets/test_sentence_tile.dart`	98	ودجة: test sentence tile
`presentation/widgets/test_timer_chip.dart`	49	ودجة: test timer chip
`presentation/widgets/test_typed_blanks_question.dart`	139	ودجة: test typed blanks question
`presentation/widgets/test_word_bank.dart`	38	ودجة: test word bank
`presentation/widgets/test_word_chip.dart`	43	ودجة: test word chip

11. الخلاصة

تعتمد على Cubit واحد كبير يملك كل السلوك، وعلى طبقة بيانات تطبّع استجابات الخادم، وعلى ودجات صغيرة مكرّرة الاستخدام من الحزمة المشتركة. تعريف الاختبار، عرضه، بدء محاولة، فتح الأسئلة وإدارتها زمنيًا، حفظ الإجابات محليًا وبعيدًا، الإرسال مع التحقق والاسترداد، ثم عرض النتيجة والمراجعة. وحدة lesson_test تطبق اختبارات الدروس من البداية إلى النهاية: تحميل

وحدة للمنطق الحساس)المؤقتات، الحفظ، بناء الـ payload، استخراج الحلول(. هذه الخطوات لا تغيّر سلوك المستخدم لكنها تقلل مخاطر الصيانة بشكل كبير. التحسينات الأعلى أولوية: تقسيم الكيوبت، إزالة الحوار الميت أو تفعيله، استبدال مفاتيح الترجمة الخام بثوابت LangKeys، وإضافة اختبارات